A卷

2019—2020学年第2学期
《离散数学》期末试卷

专业班级 _____

姓　　名_____

学　　号_____

开课系室_____计算机科学系_____

考试日期_____2020-06-17_____

题　号	一	二	三	总分
得　分				
阅卷人				

一、填空题（每小题 3 分，本题共 30 分）

1. 设 $A=\{\{a,b\},\{c\}\}$，$B=\{\{a\},\{b,c\},\{c\}\}$，

则 $A\cup B=$(　　)，$A\cap B=$(　　)，幂集 $\rho(A)=$(　　)。

2. 已知集合 $A=\{a,b,c\}$，在 A 上可定义(　　)个封闭的 1 元运算，(　　)个封闭的 2 元运算，(　　)个封闭的 3 元运算。

3. 已知集合 A={{1, 2}, 3}, B={ϕ，{ϕ}},则 A×B=（　　），B×A=（　　），B×B=（　　）。

4. 命题公式 (P→Q)∧R 的主析取范式为（　　）

5. 当 n(　　)时，无向完全图 K_n 是平面图；当 n 为(　　)时，K_n 是欧拉图。

6. 设 *A* = {1, 2, 3}, *f* = {<1,1>, <2,1>, <3, 1>}, *g* = {<1, 1>, <2, 3>, <3, 2>}和 *h* = {<1, 3>, <2, 1>, <3, 1>}，则(　　)是单射，(　　)是满射，(　　)是双射。

7. 若 $|A|=m,|B|=n$，则 $|A\times B|=$(　　)，*A* 到 *B* 的二元关系共有(　　)个，*A* 上的二元关系共有(　　)个。

8. 整数集关于普通加法为循环群，其幺元为（　　），生成元为（　　）和（　　）。

9. 设 *G* 是具有 7 个结点 15 条边的简单平面图，则 *G* 一定是(　　)图，*G* 的面数为(　　)，且其每个面恰由(　　)条边围成。

10. 下列 5 个命题公式中，是永真式的有(　　)(选择正确答案的番号).

(1) $p\wedge(p\to q)\to q$；

(2) $p\to(p\vee q)$；

(3) $p\to(p\wedge q)$；

(4) $\neg p\wedge(p\vee q)\to q$；

(5) $(p\to q)\to q$

二、计算题（每小题 6 分，本题共 30 分）

1. 已知四阶群< {a， b， c， d}，＊>，其中 a 为幺元，写出此四阶群的运算表。

2.已知论域 D={a，b}，且 P(a,a)=1，P(a,b)=0，P(b,a)=0，P(b,b)=1
求谓词公式 (∃y)(∀x)P(x,y) 的真值。

3.设 A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24},其偏序关系为整除关系，
求 B={2，4，6，11，12}的极大元、极小元、最大元、最小元、上界及下界。

4.设 A={a, b, c, d}，A 上的二元关系 R={<a，b>,<b，a>,<b，c>, <c，d>}，
求 RoR 及 Ro(RoR)

5. 设 $A=\{a,b,c,d\}$，A 上的关系

$$R=\{<a,a>,<a,b>,<a,c>,<c,a>,<c,b>,<c,c>,<d,a>,<d,b>,<d,c>\},$$

①画出 R 的关系图；

②判断 R 所具有的性质；

③求出 R 的关系矩阵 M_R

三、证明题（*下面 6 题任选 4 题*）（每小题 10 分，本题共 40 分）

1.设 A，B，C 都是集合且 C≠∅，**试证明**：C×A⊆C×B 当且仅当 A⊆B

2.设 $(A,\leq)$ 是偏序集，定义函数 $f:A\to\rho(A)$ 如下：

$$\text{对于任意 } a\in A,\ f(a)=\{x\mid x\in A, x\leq a\}.$$

试证明：f 是单射，且当 $a\leq b$ 时有 $f(a)\subseteq f(b)$

3. 设 G 是一棵无向树，G 中度数最大的结点有 2 个，它们的度数为 k,

试证明：G 中至少有 2(k-1)个度数为 1 的节点。

4. 设 **R** 是实数集，令 $G=\{<a,b>\mid a,b\in \mathrm{R}, a\neq 0\}$，定义 G 上的运算如下:

对于任意 $<a,b>,<c,d>\in G$，$<a,b>\otimes<c,d>=<ac,ad+b>$，**试证明** $<G,\ \otimes>$ 是群，

但不是 Abel 群。

5.设 **N** 是自然数集合，定义 **N** 上的关系 R 如下：$<x,y>\in R\Leftrightarrow x+y$ 是偶数，

（1）证明 R 是 **N** 上的等价关系.

（2）求出 **N** 关于等价关系 R 的所有等价类.

6. 设 *R* 和 *S* 是集合 *A* 上的对称关系，

试证明：$R\circ S$ 为 A 上对称关系的充要条件是 $R\circ S=S\circ R$